

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Contenido

CAPÍTULO 3: GESTIÓN DEL TIEMPO	2
OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTE CAPÍTULO	2
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.....	2
ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO	3
TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO	5
BASADAS EN MODELOS	5
BASADAS EN JUICIOS DE EXPERTOS	5
JUICIO DE EXPERTOS ESTRUCTURADO	5
LISTA DE CHEQUEO.....	7
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT o WBS).....	7
JUICIO DE EXPERTOS GRUPAL – TÉCNICA DE DELPHI	9
ORIENTADAS AL APRENDIZAJE	12
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN UN PROYECTO.....	13
DEFINICIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN.....	13
DIAGRAMA DE RED.....	15
MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN (SIN REDUCCIÓN DEL ALCANCE).....	21
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	22
ESTIMACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE.....	23
FACTORES QUE INCIDEN EN LA ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE	26
TAMAÑO	26
DESECONOMÍAS DE ESCALA.....	26
TIPOS DE SOFTWARE	26
FACTORES DEL PERSONAL.....	27
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	27

CAPÍTULO 3: GESTIÓN DEL TIEMPO

OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTE CAPÍTULO

- A partir de la EDT presentada en los capítulos anteriores desarrollar la planificación de tareas y recursos necesarios para el posterior seguimiento del proyecto
- Desarrollar gráficamente las relaciones entre actividades con el apoyo de Diagramas de Red y Diagramas Gantt
- Estimar los recursos requeridos y la duración de actividades o tareas de los entregables definidos

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- Planificación, Programación y control de Proyectos. James P. Lewis. Ed. Ediciones S.
- Metodología Métrica Versión 3. Ministerio de Administraciones Públicas de España
- Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK). Cuarta Edición. Project Management Institute. Año 2009 **Capítulo 6: Gestión del Tiempo del Proyecto**
- Control de Proyectos por CPM y PERT. Norberto Munier. Ediciones Economía y Empresa.
- Administración de Proyectos. Ted Klastorin. Ed. Alfaomega.
- Apuntes de CPM-PERT. Mg. Norma Torrent. Cátedra Investigación Operativa. Ingeniería en Sistemas de Información. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario.
- *Mejores Prácticas para la estimación de Proyectos de Software. Juan Carlos Restrepo Montoya – Jorge Iván Juárez Murillo. Escuela de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Sistemas. Universidad EAFIT. Medellín. Año 2007.*
- *Estimación del Esfuerzo basada en Casos de Uso. Mario Peralta. Centro de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento (CAPIS) Escuela de Posgrado. ITBA. Buenos Aires. Año 2005. Principios para un método de estimación de proyectos de software basado en escenarios principales. José Ignacio Cao. ITBA. Buenos Aires. Año 2006*

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO

El control de un proyecto consiste en comparar dónde estamos con dónde se supone que deberíamos estar, y emprender acciones para corregir las posibles desviaciones con respecto al objetivo. Sólo podemos saber dónde deberíamos estar con referencia a un plan. Por tanto, en ausencia de un plan, el control es imposible.

Una de las razones más frecuentes para la ausencia de planificación se resume en una afirmación "No tengo tiempo para planificar". El problema está en que la gestión de crisis es un círculo vicioso: no tenemos tiempo para planificar porque estamos demasiado ocupados apagando incendios, pero tenemos muchos incendios porque no planificamos, y vuelta a empezar. Sólo hay una salida: empezar a elaborar planes.

El objetivo de la planificación de proyectos debe ser siempre elaborar un plan que sea realista, de forma que los directivos puedan evaluar con exactitud la viabilidad del trabajo.

Una vez realizado el desglose del alcance de un Proyecto la siguiente tarea será la estimación.

Una estimación no es un hecho. Las estimaciones no son exactas. Se basan muchas veces en la experiencia del experto que realiza el cálculo y éste termina utilizando como estimación el tiempo medio que dicha actividad haya requerido en proyectos anteriores. Con esto se reduce el riesgo, no se elimina.

El Director de Proyectos se basará en este juicio del experto pero deberá conocer la técnica que el mismo utiliza para realizar la estimación para relacionarla al personal con que cuenta para realizar las actividades del proyecto. Las estimaciones dependerán mucho de ello ya que el personal afectado con mayor experiencia probablemente realice el trabajo más rápido, pero no hay una correlación exacta entre experiencia y velocidad en la realización del trabajo. Hay que reducir el tiempo de que dispone una persona para trabajar en un proyecto teniendo en cuenta otros proyectos al que está afectado, reuniones, pausas y otras interrupciones.

El Director de Proyectos, entonces:

- Debe revisar las estimaciones como un todo
- Debe ser lo suficientemente agresivo como para lograr valores competitivos
- Debe incluir los recursos suficientes para asegurar que los compromisos sean completados

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

- Debe asegurar que el alcance del Trabajo está totalmente cubierto sin duplicaciones ni faltantes
- Debe asegurar que la utilización del personal es razonable
- Debe documentar todas las hipótesis
- Debe poder justificar los valores presentados porque debe poder resistir las presiones para hacer reducciones

Para los proyectos de construcción existen manuales con tablas promedios que contienen las duraciones medias previstas para actividades típicas, junto con factores de ajuste para compensar la localización geográfica, las condiciones meteorológicas y otras variables. Por desgracia para otros proyectos no se cuenta con tablas de ningún tipo, por lo que hay que elaborar datos históricos llevando registros de los trabajos de proyectos anteriores. Este es quizá uno de los beneficios más importantes de una metodología estandarizada de proyectos.

Al hablar de la estimación nos referimos a ¿estimar actividades o estimar el Proyecto en su totalidad?

Debe quedar claro que estimar la duración de una tarea única es mucho más sencillo que estimar la duración de un proyecto, que se compone de una multitud de tareas. Esto no significa que no se realicen estimaciones de alto nivel. Para una estimación rápida se puede comparar el proyecto previsto con otro anterior introduciendo los ajustes necesarios para las diferencias más evidentes. Si se necesita mayor grado de exactitud, se puede desglosar el trabajo en incrementos o tareas menores, se estima cada uno de ellos y se combinan para obtener la estimación total del proyecto.

La estimación no es única y no se realiza solo al inicio del Proyecto. En la medida que aumenta la información que contamos sobre un Proyecto podremos disminuir el rango de error en las estimaciones con la siguiente aproximación:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Orden de magnitud | De -25% a +75% |
| • Conceptual | De -15% a +50% |
| • Presupuesto | De -10% a +25% |
| • Definitivo | De -5% a +10% |

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Las técnicas o métodos de estimación de esfuerzo se pueden clasificar en las siguientes categorías:

BASADAS EN MODELOS

Poseen un modelo matemático como su punto clave, involucran un algoritmo que se deriva de las veces de estudio de casos puntuales de proyectos conocidos. También es conocida como estimación paramétrica. Puede basarse en **datos históricos tomados de proyectos anteriores** (ej. % de esfuerzo requerido sobre el total del proyecto de una tarea específica) o extraerse de los **estándares de la industria específica del proyecto** (por ejemplo para la industria de la construcción: 1 m² de piso lleva 0,5 hs/hombre de actividad, o para la industria del software el tamaño por líneas de código).

BASADAS EN JUICIOS DE EXPERTOS

Son útiles cuando no se poseen datos cuantificados. Capturan el conocimiento y la experiencia de las personas con amplio dominio en el área de interés, las cuales proveen estimaciones basadas en la síntesis de los eventos conocidos en proyectos anteriores, con los cuales el experto ha estado asociado o ha participado directamente. Algunas técnicas han sido desarrolladas para capturar el juicio de expertos, pero también toman medidas para mitigar la posibilidad de que el juicio de un solo experto afecte al resultado final. Estas técnicas se conocen como: Juicio de experto individual, Técnica de Delphi, WBS (Work Breakdown Structure o, en español, EDT - Estructura de Desglose de Trabajo).

JUICIO DE EXPERTOS ESTRUCTURADO

El juicio de experto individual no tiene por qué ser informal e intuitivo, pueden utilizarse procedimientos definidos para que los expertos se basen en ellos y tener mayor control de lo estimado.

El uso de rangos para la estimación de cada tarea como el **modelo PERT** permite al estimador ponerse en tres situaciones: **Más Probable, Optimista y Pesimista**.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

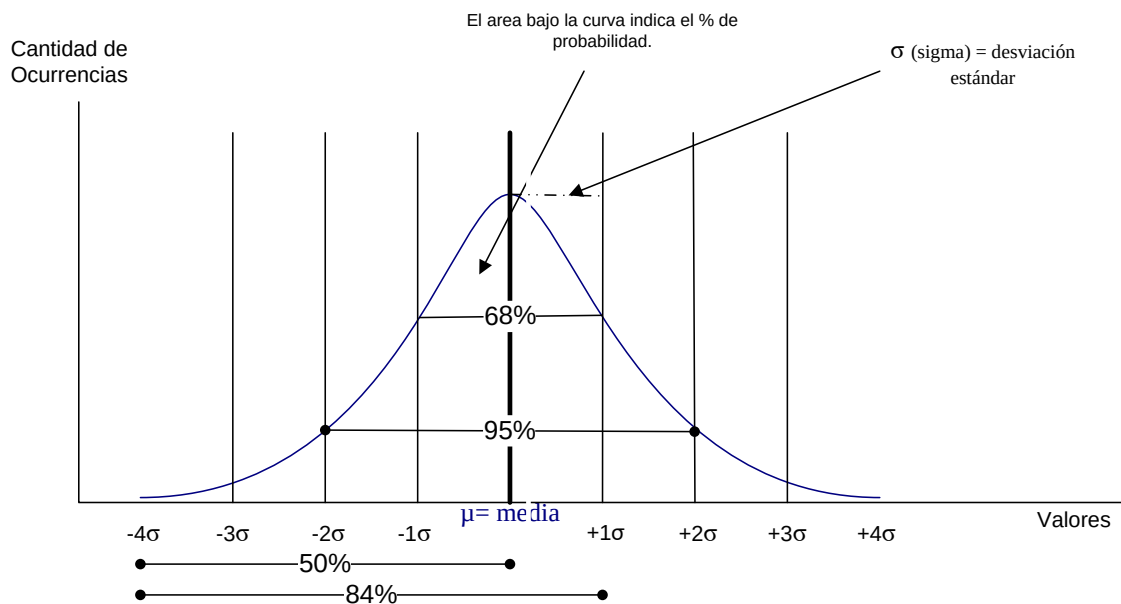
Capítulo 3: Gestión del Tiempo

- **Más probable:** cuando todo el ambiente se desenvuelve normalmente. Esta es la estimación que por defecto usan los estimadores
- **Optimista:** Cuando todo sale mejor de lo esperado
- **Pesimista:** Cuando todo sale mal y se generan problemas en la ejecución de la tarea. Una de las circunstancias para que suceda esto es que los riesgos planteados para el proyecto se materialicen.

$$\text{Estimación } (\mu): \frac{\text{Pesimista} + 4 \times \text{Más Probable} + \text{Optimista}}{6}$$

$$\text{Desviación estándar } (\sigma): \frac{\text{Pesimista} - \text{Optimista}}{6}$$

Basándonos en este método se puede disminuir el riesgo de una mala estimación recurriendo al manejo de probabilidades que nos brinda este método asociado a la Curva de Distribución Normal:



Por ejemplo, si consideramos los valores de duración de una tarea:

Pesimista = 40

Más Probable = 20

Optimista = 15

$$\text{La Estimación } \mu = \frac{40 + 4 \times 20 + 15}{6} = 23$$

$$\text{La desviación estándar } \sigma = \frac{40 - 15}{6} = 4$$

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

- La estimación de duración de la tarea en valores menores o iguales a 23 tendrá un 50% de probabilidad.
- Si quisiéramos aumentar la probabilidad a un 84% deberíamos considerar el valor 27 (23 + 4).
- Si consideráramos el rango de duración entre 19 y 27 la probabilidad será de 68%.

Este método le permite al Director de Proyecto manejar un “colchón” en la duración de las tareas estimadas para reducir el riesgo de las estimaciones erróneas.

LISTA DE CHEQUEO

Como ocasionalmente los estimadores suelen omitir ciertas consideraciones a la hora de realizar estimaciones, es bueno contar con una lista de chequeo para evitar estas omisiones.

Un ejemplo de lista de chequeo podría ser:

1. ¿Lo que está siendo estimado está claramente definido?
2. ¿La estimación incluye todos los tipos de trabajo necesarios para completar la tarea?
3. ¿La estimación incluye todas las áreas funcionales necesarias para completar la tarea?
4. ¿La estimación está descompuesta en un nivel de detalle que permita descubrir tareas escondidas?
5. ¿Se tomaron en cuenta hechos documentados de proyectos anteriores en lugar de estimar en base a recuerdos?
6. ¿La estimación fue aprobada por la persona que realizará el trabajo?
7. ¿Se asume en la estimación que la productividad será similar a la alcanzada en asignaciones similares?
8. ¿La estimación incluye casos optimistas, pesimistas y probables?
9. ¿Los casos pesimistas son en realidad el peor de los casos?
10. ¿Los supuestos en que se basó la estimación fueron documentados?
11. ¿Ha cambiado la situación desde que la estimación fue planteada?

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT o WBS)

En el capítulo anterior hemos tratado el tema de Definición del Alcance y trabajado la herramienta EDT o WBS para lograr definir en forma completa los requerimientos del Proyecto. El esquema de una EDT puede ser el siguiente:

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo



La EDT es una forma de organizar los elementos de un proyecto en una jerarquía.

Además de mejorar la definición del alcance, esta estructura simplifica la tarea de estimar y luego controlar el proyecto.

Probablemente al definir el baseline de Alcance no nos hemos detenido a analizar más que aquellos entregables que constituirían los principales objetivos del proyecto. Antes de continuar con la especificación de tiempos debemos corroborar que se hayan definido absolutamente todas las actividades que componen el Proyecto en cuestión.

Al utilizar la EDT para la estimación de duración de actividades y recursos se debe:

- Verificar la correcta descomposición para ver si los niveles inferiores son necesarios y suficientes para la terminación del ítem (Proyecto, Subproyecto, entregable y actividad) descompuesto y para ver si cada ítem está claramente definido.
- Identificar todas las tareas a realizar y los recursos asignados a ellas que incluye la identificación además de las actividades auxiliares o de soporte (en Administración de Proyectos estas actividades son denominadas: level-of-effort. Por ejemplo: contabilizar los gastos del proyecto, comunicación con los clientes, compra de insumos generales del proyecto, etc.).
- *La identificación de los entregables en términos de resultados tangibles y verificables deben incluir aquellas tareas que correspondan a la verificación.*
- *Realizar estimaciones sobre duración de las tareas*
- *Utilizar la duración de las tareas en la elaboración de un cronograma de trabajo para el proyecto.*

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

- *Asignar responsabilidades para cada uno de los ítems*
- *Agregar todas las acciones definidas en el Plan de Riesgos*
- *Incluir todas las actividades vinculadas al Plan de Calidad (del producto y del proyecto), definiciones de estándares y procedimientos a aplicar*
- *Incluir Planes de Capacitación y actividades de "Team Building", y*
- *Documentar todos los supuestos que se consideren durante la realización del plan*

Un beneficio adicional de la EDT es que proporciona una representación visual del alcance total del proyecto utilizando un diagrama jerárquico al que se le agregan la duración, los recursos y los costos asociados (que veremos en la clase de Gestión de Costos).

Las organizaciones que realizan proyectos muy grandes pueden ampliar la estructura vista como ejemplo en la página anterior, pero una regla empírica es que no se deben utilizar más de 20 niveles.

JUICIO DE EXPERTOS GRUPAL – TÉCNICA DE DELPHI

Su nombre se inspira en el antiguo **oráculo de Delphos** y fue utilizado inicialmente a comienzos de los años 50 en el Centro de Investigación estadounidense RAND Corporation.

Linstone y Turoff (1975) definen:

"El Delphi puede ser caracterizado como un método para estructurar el proceso de comunicación grupal, de modo que ésta sea efectiva para permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar con problemas complejos".

Un Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes.

Por lo tanto, la capacidad de predicción de Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Es decir, el método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Este método presenta **tres CARACTERÍSTICAS** fundamentales:

- **Anonimato:** Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate.
Esto tiene una serie de aspectos positivos, como son:
 - Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la mayoría. La única influencia posible es la de la congruencia de los argumentos.
 - Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen.
 - El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad que da saber que en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los otros expertos.
- **Iteración y realimentación controlada:** La iteración se consigue al presentar varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentando los resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen más apropiados que los suyos.
- **Respuesta del grupo en forma estadística:** La información que se presenta a los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido.

En la realización de un Delphi aparece una **TERMINOLOGÍA** específica:

Circulación: Es cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de expertos.

Cuestionario: El cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es sólo contiene una lista de preguntas, sino que es el documento con el que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentarán los resultados de anteriores circulaciones.

Panel: Es el conjunto de expertos que toma parte en el Delphi.

Moderador: Es el responsable de recoger las respuestas del panel y preparar los cuestionarios.

Antes de iniciar un Delphi se realizan una serie de **TAREAS PREVIAS**, como son:

- **Delimitar el contexto y el horizonte temporal** en el que se desea realizar la previsión sobre el tema en estudio.
- **Seleccionar el panel de expertos** y conseguir su **compromiso** de colaboración. Las personas que sean elegidas no sólo deben ser grandes conocedores del tema sobre el que se realiza el estudio, sino que deben presentar una pluralidad en sus

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

planteamientos. Esta pluralidad debe evitar la aparición de sesgos en la información disponible en el panel.

- **Explicar a los expertos en qué consiste el método.** Con esto se pretende conseguir la obtención de previsiones fiables, pues los expertos van a conocer en todo momento cuál es el objetivo de la cada una de los procesos que requiere la metodología.

Un Delphi consta básicamente de **4 FASES**:

1. La primera fase se caracteriza por la **exploración del tema en discusión**. Cada individuo contribuye con la información adicional que considera pertinente. El primer cuestionario es desestructurado, no existe un guión prefijado, sino que se pide a los expertos que establezcan cuáles son los eventos y tendencias más importantes que van a suceder en el futuro referentes al área en estudio. Cuando los cuestionarios son devueltos, éste realiza una labor de síntesis y selección, obteniéndose un conjunto manejable de eventos, en el que cada uno está definido de la forma más clara posible. Este conjunto formará el cuestionario de la segunda circulación.
2. La segunda fase comprende el proceso en el cual el grupo logra una **comprensión del tema**. Salen a la luz los acuerdos y desacuerdos que existen entre los participantes con respecto al tema. Los expertos reciben el cuestionario con los eventos sintetizados en la etapa anterior. Una vez contestados los cuestionarios son devueltos al moderador, que realiza un análisis estadístico de las previsiones de cada evento. El análisis se centra en el cálculo de la mediana (50% de los expertos), el primer cuartil o cuartil inferior (en el que se produce lo mismo para el 25% de los expertos) y tercer cuartil o cuartil superior (para el 75%). El moderador confecciona el cuestionario de la tercera circulación que comprende la lista de eventos y los estadísticos calculados para cada evento.
3. La tercera fase **explora los desacuerdos**, se extraen las razones de las diferencias y se hace una evaluación de ellas. Los expertos reciben el tercer cuestionario y se les solicita que realicen nuevas previsiones. Si se reafirman en su previsión anterior y ésta queda fuera de los márgenes entre los cuartiles inferior y superior, deben dar una explicación del motivo por el que creen que su previsión es correcta y la del resto del panel no. Estos argumentos se realimentarán al panel en la siguiente circulación. Al ser estos comentarios anónimos, los expertos pueden expresarse con total libertad, no estando sometidos a los problemas que aparecen en las reuniones cara a cara. Cuando el moderador recibe las respuestas, realiza de nuevo el análisis estadístico y organiza los argumentos dados por los expertos cuyas previsiones se salen de los márgenes intercuartiles. El cuestionario de la cuarta circulación va a contener el análisis estadístico y el resumen de los argumentos.
4. La cuarta fase es la **evaluación final**. Esto ocurre cuando toda la información previamente reunida ha sido analizada y los resultados obtenidos han sido enviados como retroalimentación para nuevas consideraciones.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Se solicita a los expertos que hagan nuevas previsiones, teniendo en cuenta las explicaciones dadas por los expertos. Se pide a todos los expertos que den su opinión en relación con las discrepancias que han surgido en el cuestionario. Cuando el moderador recibe los cuestionarios, realiza un nuevo análisis y sintetiza los argumentos utilizados por los expertos.

Teóricamente, ya habría terminado el Delphi, quedando tan sólo la elaboración de un informe en el que se indicarían los resultados a partir del análisis de las respuestas de los expertos y los comentarios realizados por los panelistas. Sin embargo, si no se hubiese llegado a un consenso, existiendo posturas muy distantes, el moderador debería confrontar los distintos argumentos para averiguar si se ha cometido algún error en el proceso.

ORIENTADAS AL APRENDIZAJE

Los métodos de estimación de esta categoría van desde las estimaciones que se realizan manualmente por analogía con un proyecto similar anterior hasta las que utilizan redes neuronales.

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN UN PROYECTO

Se pueden utilizar las técnicas o métodos vistos anteriormente en un proceso que contemple distintas etapas en la planificación considerándolo así un Método de Ingeniería. Las etapas de este proceso podrían ser:

1. Seguir las reglas para la elaboración del EDT
2. Secuenciar las actividades y establecer las dependencias (Diagrama de Red)
3. Estimar el esfuerzo (personas y tiempo) para cada actividad utilizando técnicas de expertos o técnicas basadas en modelos
4. Nivelar los recursos
5. Determinar el esfuerzo total por tipo de recurso
6. Identificar el camino crítico y determinar la duración
7. Revisar – Iterar – Obtener acuerdos

Si el costo es la variable de ajuste podría pensarse un Método que limite el alcance del trabajo al presupuesto (diseño al costo).

1. Determinar el objetivo de costo
2. Identificar y priorizar las funcionalidades
3. Determinar el costo de cada una
4. Eliminar (o agregar) funciones
5. Determinar nuevo total
6. Revisar – Iterar – Obtener acuerdo

Las funciones y capacidades a ser provistas deben ser revisadas con el cliente para asegurar sus expectativas y entendimiento

DEFINICIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN

Entregable (work product/package) será el resultado final de un grupo de actividades

Trabajo: actividad productiva continua para lograr un objetivo. Tiene un comienzo, fin y duración definidos

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Esfuerzo: cantidad de trabajo medible (tiempo/persona) requerido para completar una actividad

Duración: cantidad de tiempo para completar una actividad

Tiempo transcurrido: Duración de la actividad independiente de los días laborales → 24 hs. = 1 día

Tiempo de trabajo: Duración de la actividad basada en la cantidad de días laborales → 24 hs. = 3 días

Disponibilidad: % de tiempo dedicado del recurso asignado

Productividad: % de efectividad del recurso (a mayor efectividad menor tiempo)

Costo de la Actividad = $\frac{\text{Esfuerzo} \times \text{costo de unidad de esfuerzo}}{\text{Productividad}}$

Productividad

Duración de la actividad = $\frac{\text{Duración del esfuerzo}}{\text{Productividad}}$

Disponibilidad

Secuenciamiento de las actividades: El proceso que consiste en definir la precedencia de cada una de las actividades (actividades anteriores o predecesoras y actividades siguientes en la relación o sucesoras) verificando que no existan lazos ni redundancias y que las relaciones establecidas sean realmente las correctas.

La secuencia de actividades puede ser afectada por:

- Descripción del Producto (Ej: deben haberse definido los requerimientos antes de comenzar el diseño del producto)
- Precedencias obligatorias (Ej: debe haberse decidido el lenguaje antes de comenzar la codificación)
- Precedencias discrecionales (orden) (Ej: primero debe realizarse la entrevista con el jefe del sector para luego realizar la entrevista a los usuarios).
- Precedencias externas. (Ej: el subcontratista debe haber establecido su plan de trabajo antes de que pueda establecerse la inclusión del mismo en el plan general del proyecto)
- Restricciones (Ej: el proyecto B comenzará sólo si se ha finalizado el proyecto A)
- Supuestos (Ej: se considera que la estimación de esta tarea está sujeta a la disponibilidad del 100% de las personas afectadas a la misma)

La relación establecida entre las actividades puede ser:

- Final a Inicio: La actividad A debe finalizar antes que la B pueda comenzar
- Final a Final: La actividad A debe finalizar antes o al mismo tiempo que la B pueda finalizar
- Inicio a Inicio: La actividad A debe comenzar antes que la B pueda comenzar
- Inicio a Final: La actividad B debe comenzar antes que la A pueda finalizar

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Las actividades pueden comenzar:

ASAP (as soon as possible): deben comenzar tan pronto como sea posible

ALAP (as late as possible): deben comenzar tan tarde como sea posible

DIAGRAMA DE RED

El Diagrama de Red esquematiza las relaciones lógicas de las actividades de un proyecto con sus duraciones y su secuencia. Los métodos de diagramación más comunes son:

- **Diagramación por Precedencias:** actividades representadas en cuadros (nodos) y conectadas por flechas AON (Activity on node)
- **Diagramación con flechas:** actividades representadas por flechas y conectadas por puntos (nodos) AOA (Activity on arrow). Usa solo final a inicio y puede requerir tareas sin duración (dummy) para permitir el control

Una vez estimadas las duraciones de todas las actividades o tareas y secuenciadas las mismas realizaremos el gráfico de la red para representar el Proyecto.

Utilizaremos el siguiente esquema de un nodo para identificar los datos de una tarea:

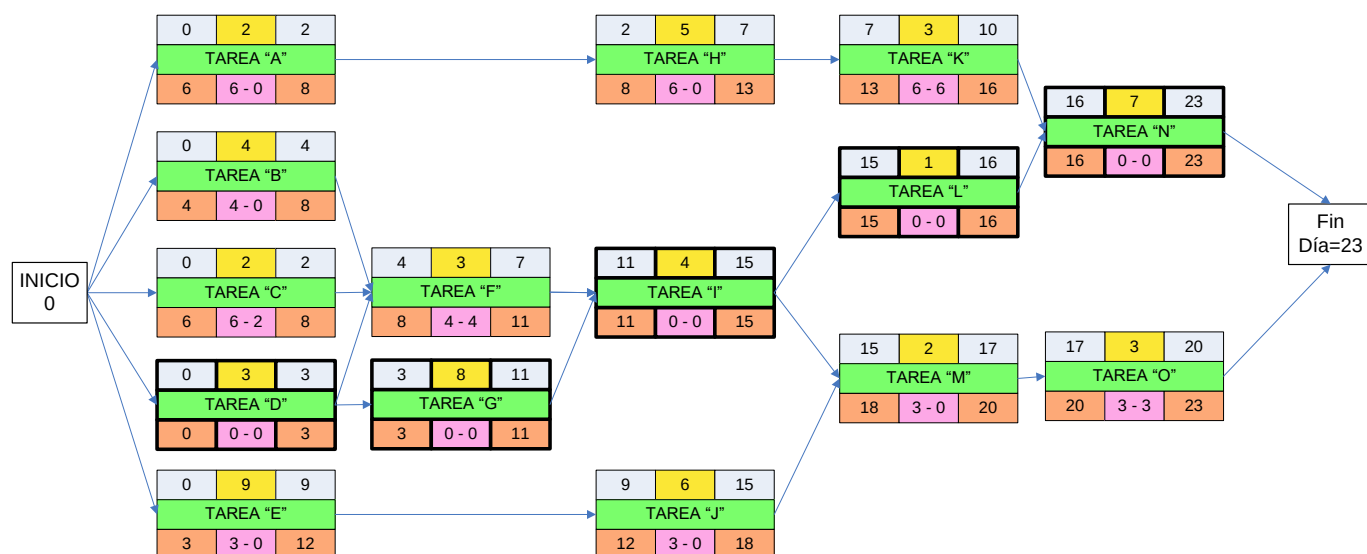
Inicio Temprano	Duración	Fin Temprano
Denominación de la tarea		
Inicio Tardío	Holgura Total Holgura Secundaria/ Libre	Fin Tardío

Ver Anexo: Apunte Investigación Operativa – CPM-Pert.

Ejemplo: Las tareas que conforman el camino crítico son "D" – "G" – "I" – "L" – "N"

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo



El Camino crítico es:

- La secuencia de actividades críticas.
- El más largo de todos los caminos
- El camino con holgura total cero (o mínima)

Puede haber más de un camino crítico lo que generará más riesgo de demora del proyecto ya que una demora de una actividad del camino crítico causa la demora del proyecto.

Para acortar la duración de un proyecto se debe recurrir a ajustar las actividades que componen el camino crítico.

Puede ser útil reasignar recursos de una actividad no crítica a una crítica.

El Director de Proyecto deberá poner mayor atención a las actividades críticas y a aquellas con flotación mínima. Existen métodos de simulación que permiten determinar cuáles son las actividades de un proyecto con mayor probabilidad de convertirse en críticas.

El camino crítico no está definido solamente por los tiempos sino también por los recursos. Para ello es necesario desarrollar un histograma de recursos. La forma más fácil de realizar esto es desarrollar el diagrama de Gantt que se deriva del diagrama de Red, indicar para cada tipo de recurso el nivel de necesidad, marcar el nivel de disponibilidad y "aplanar" los recursos

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

reasignando la definición de las tareas. Esto puede originar nuevamente un rearmado de la red definida anteriormente y el cambio del camino crítico.

Según el ejemplo anterior el Diagrama de Gantt correspondiente quedaría:

	Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Duración																								
TAREA A	2																							
TAREA B	4																							
TAREA C	2																							
TAREA D	3																							
TAREA E	9																							
TAREA F	3																							
TAREA G	8																							
TAREA H	5																							
TAREA I	4																							
TAREA J	6																							
TAREA K	3																							
TAREA L	1																							
TAREA M	2																							
TAREA N	7																							
TAREA O	3																							

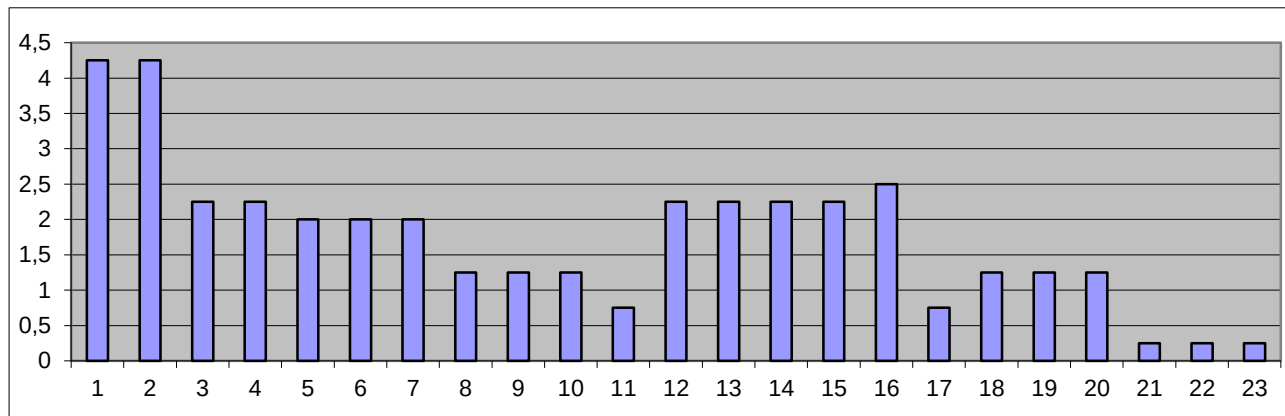
En el siguiente diagrama se muestran las estimaciones de recursos "Tipo 1" que se necesitarán para la realización de cada tarea.

	Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dur.	cant																							
TAREA A	2	2	2																					
TAREA B	4	0,5	0,5	0,5	0,5																			
TAREA C	2	1	1																					
TAREA D	3	0,5	0,5	0,5																				
TAREA E	9	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25														
TAREA F	3	0,25				0,25	0,25	0,25																
TAREA G	8	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5												
TAREA H	5	1		1	1	1	1	1																
TAREA I	4	2											2	2	2	2								
TAREA J	6	0,25									0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25								
TAREA K	3	0,5							0,5	0,5	0,5													
TAREA L	1	2															2							
TAREA M	2	0,5															0,5	0,5						
TAREA N	7	0,25																	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TAREA O	3	1																			1	1	1	
Totales		4,25	4,25	2,25	2,25	2	2	2	1,25	1,25	1,25	0,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	0,75	1,25	1,25	1,25	0,25	0,25	0,25

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

El histograma que se deduce de este diagrama es el siguiente:



Como podemos ver, existe una sobreutilización de los recursos "Tipo 1" los días 1 y 2, lo que debería llevarnos a una nivelación de los mismos. Esto se realiza ajustando la flotación u holgura de las tareas tratando de no modificar la duración del Proyecto (es decir, sin tocar las tareas que corresponden al camino crítico).

Si sólo se dispusiera de 2,5 recursos "Tipo 1" por día, ¿Se podría desarrollar una red donde no se modificara el camino crítico en función de esta disponibilidad?

Los días críticos para esta cantidad de recurso son los días 1 y 2 donde en el diagrama se superponen las tareas A, B, C, D y E.

La D forma parte del camino crítico y siendo la suma de los recursos de las tareas A y D la que completa la disponibilidad para los días 1 y 2 moveremos las tareas B, C y E.

Mover las tareas B y C repercuten en el inicio de la Tarea F pero ésta (que es predecesora de la I que forma parte del camino crítico) al tener holgura no repercute en la sucesora (todavía le queda una $HT = 2$).

Mover la tarea E repercute en las tareas J, M y O convirtiéndolas en un nuevo camino crítico y aumentando el riesgo de tener 2 caminos críticos que controlar en lugar de uno.

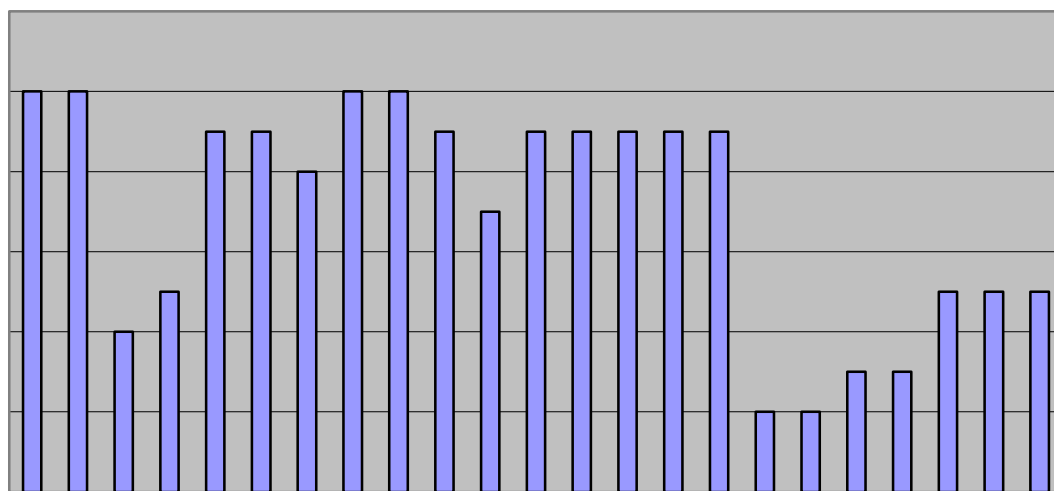
Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información**Capítulo 3: Gestión del Tiempo**

El nuevo Gantt con estas restricciones quedaría:

		Día	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dur	Cant																								
TAREA A	2	2		2	2																					
TAREA B	4	0,5			0,5	0,5	0,5	0,5																		
TAREA C	2	1					1	1																		
TAREA D	3	0,5		0,5	0,5																					
TAREA E	9	0,25				0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25											
TAREA F	3	0,25							0,25	0,25	0,25															
TAREA G	8	0,5				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5													
TAREA H	5	1							1	1	1	1	1													
TAREA I	4	2												2	2	2	2									
TAREA J	6	0,25													0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
TAREA K	3	0,5								0,5	0,5	0,5														
TAREA L	1	2																2								
TAREA M	2	0,5																			0,5	0,5				
TAREA N	7	0,25																	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TAREA O	3	1																					1	1	1	
Totales				2,5	2,5	1	1,25	2,25	2,25	2	2,5	2,5	2,25	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,5	0,5	0,75	0,75	1,25	1,25	1,25

Nuevo Camino Crítico que se verá representado en el Diagrama de Red

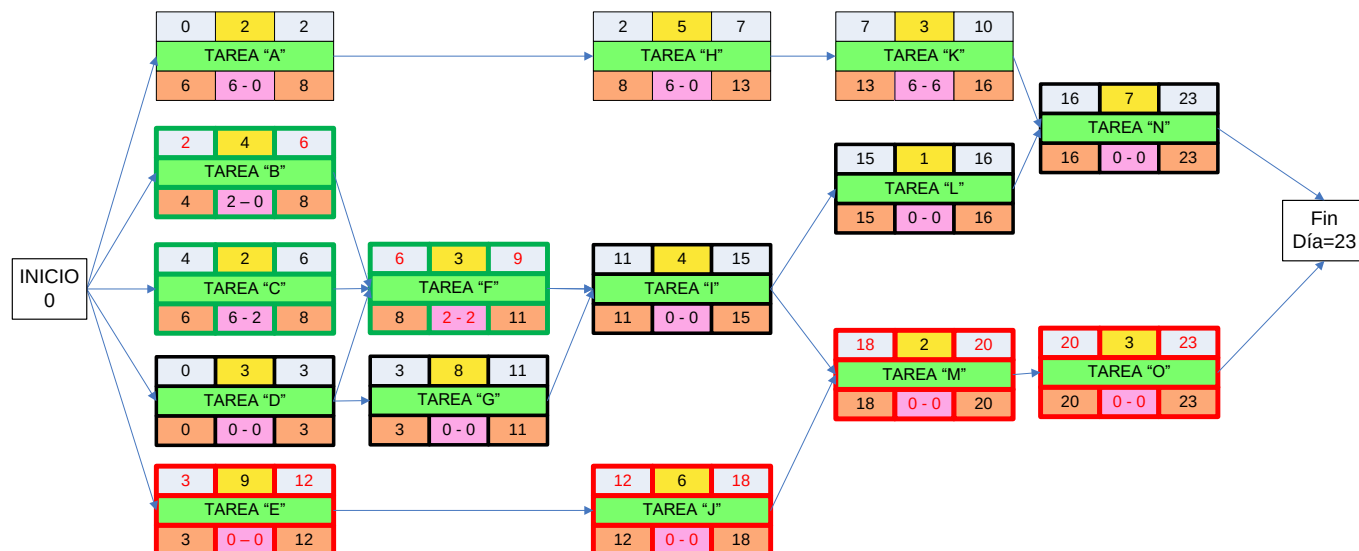
El Histograma de Recursos “Tipo 1” que se deduce del nuevo Gantt:



Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

La nueva Red que se obtiene a partir de esta modificación:



En el ejemplo anterior hemos mostrado la utilización de Diagramas de Gantt y Diagramas de Red. Las ventajas y desventajas que se deducen de su utilización son:

Diagramas de Red:

Ventajas

- Identifican las relaciones entre actividades
- Muestra el camino crítico
- Reconoce interdependencias
- Útil para estudios de ¿Qué pasaría si?

Desventajas:

- Puede convertirse en grande y complejo
- Dificultoso de trasladar y mostrar
- Requiere experiencia y entrenamiento

Diagramas de Barra (Gantt):

Ventajas:

- Fácil de construir, entender y cambiar
- Muestra cuáles actividades están adelantadas o atrasadas

Desventajas:

- Difícil de mostrar datos de estado general del proyecto
- Necesita aclaraciones para datos de porcentajes de realización

MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN (SIN REDUCCIÓN DEL ALCANCE)

Los Proyectos pueden ser limitados por el tiempo (fechas prefijadas) o limitados por los recursos (recursos escasos).

Los Proyectos no serán factibles cuando tiempo y recursos son limitados y pueden no ser factibles cuando tiempo o recursos son limitados.

Se recurre entonces a la reducción de la duración del Proyecto comenzando por las actividades que están en el camino crítico, reduciendo dependencias, aceptando el incremento del riesgo o considerando el aumento de los recursos en cantidad y/o calidad, aceptando el incremento del costo.

- **Fast Tracking:** Actividades que normalmente deberían ser hechas en secuencia, realizarlas en paralelo. **Puede incrementar el riesgo.**
- **Crashing:** Análisis de costo-tiempo para determinar cómo obtener la mayor reducción al menor costo. **Incrementa el costo.**

Desarrollar el ejercicio de cálculo de asignación de actividades propuesto por la cátedra y discutir los resultados.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El plan de Proyecto que incluye tiempos una vez aceptado conformará el “Baseline de Tiempos”.

Si se ha desarrollado apropiadamente, define las tareas e hitos que deben seguirse y controlarse a medida que progresa el proyecto.

El seguimiento y control puede hacerse de diferentes maneras:

- Realizando reuniones periódicas del estado del proyecto en las que todos los miembros del equipo informan del progreso y de los problemas
- Evaluando los resultados de todas las revisiones realizadas a lo largo del proceso de ingeniería del software (RTFs)
- Determinando si se han conseguido los hitos formales del proyecto en la fecha programada
- Comparando la fecha real de inicio con las previstas para cada tarea del proyecto listada en la tabla del proyecto
- Reuniéndose informalmente con los profesionales del software para obtener sus valoraciones subjetivas del progreso hasta la fecha y los problemas que se avecinan.

Una vez que un proyecto haya sido planificado, será necesario comparar los progresos con el plan, de forma que se pueda ejercer control y se pueda dar alguna indicación sobre lo bien que está siendo dirigido el proyecto.

Los datos se recogen habitualmente asignando cargos a ciertas categorías de la contabilidad de costos, definidas mediante un sistema de plan de cuentaslibre. En la fase de planificación, el plan de cuentas puede resultar también muy útil como lista de comprobación. Una de las mayores ayudas de una EDT es garantizar que no se haya olvidado ningún trabajo en el proyecto.

Para poder realizar el seguimiento de los progresos contra el plan de cuentas, las personas afectadas al proyecto deberán registrar el tiempo dedicado al proyecto diariamente. Hay que utilizar un diagrama de responsabilidad lineal para mostrar quiénes son los responsables de las diversas actividades del proyecto.

En el próximo capítulo: Gestión de Costos introduciremos un método para análisis de avance de proyecto en función de los tiempos y los costos del mismo.

ESTIMACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

La estimación de proyectos de sistemas y tecnologías de información donde se requiera el desarrollo de software se presenta en términos de duración del proyecto, esfuerzo del personal que integra el equipo del proyecto (diferenciados por roles), y otros costos logísticos como equipamiento, licencias de software, etc.

A pesar de que por definición la estimación de un proyecto es una predicción que siempre cuenta con un grado de incertidumbre, en la industria del software el concepto de estimación en proyectos, se entrelaza frecuentemente con los conceptos de metas del negocio y con el establecimiento de compromisos:

Una **meta** es una declaración de un objetivo del negocio del cliente: “Requerimos tener finalizado para el mes de Mayo la versión nn.nn del sistema X para cumplir con la nueva legislación”.

Un **compromiso** es una promesa de entregar una funcionalidad definida, con un nivel específico de calidad, en una fecha establecida.

Consecuencias de una mala estimación:

- Efectividad reducida de la planeación
- Reducción de las probabilidades de entregar un proyecto en término
- Reducción del tiempo dedicado a actividades críticas del ciclo de vida como Análisis de Requerimientos o Diseño
- Prácticas “destructivas” en las etapas finales del proyecto como:
 - Frecuentes reuniones con el cliente para discutir cómo avanzar con el proyecto
 - Frecuentes reestimaciones tardías del proyecto
 - Disculpas frecuentes a los clientes por no cumplir los plazos establecidos
 - Creación de versiones no completamente funcionales para demostrar algún tipo de progreso, pero bajo el riesgo de evidenciar públicamente problemas de calidad
 - Discusiones frecuentes acerca de los requerimientos que obligatoriamente deben ser adicionados, porque el proyecto se ha demorado demasiado
 - Depuración difícil de defectos introducidos por malas prácticas en el desarrollo en el que se incurren por la premura de las entregas

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

Beneficios de las buenas prácticas en las estimaciones:

- Visibilidad mejorada del estado de los proyectos
- Mejora en la calidad
- Mejor coordinación con roles de testing, documentación técnica, ventas, capacitación, entre otros
- Mejora en los presupuestos
- Información temprana acerca de los posibles riesgos

Una “buena estimación” es aquella que proporciona una vista lo suficientemente clara de la realidad de un proyecto, la cual le permita a sus líderes tomar buenas decisiones acerca de cómo planear y controlar el proyecto para cumplir con sus metas.

Para lograr realizar buenas estimaciones se debe contar con procesos organizacionales bien definidos e institucionalizados, donde el objetivo de estos sea el de minimizar las ambigüedades e incertidumbres que se presentan ante la realización de un proyecto de software a medida.

Como hemos mencionado anteriormente en este capítulo la falta de información aumenta el rango de error en las estimaciones de un proyecto.

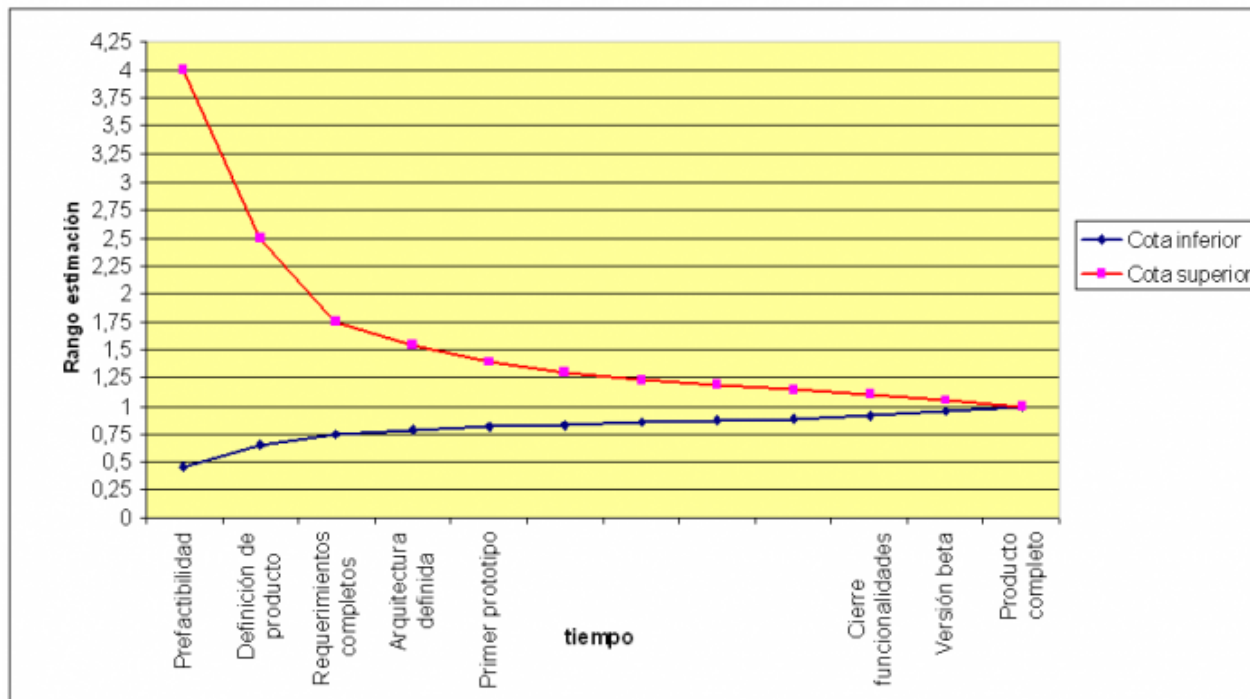
Como una de las principales incertidumbres en las estimaciones proviene de la falta de conocimiento exacto de lo que se va a desarrollar, una estimación hecha en fecha temprana va a ser más imprecisa que una realizada más cerca del final del proyecto. Por supuesto, una vez terminado el proyecto, no hablamos ya de estimaciones, sino que podemos medir exactamente cuánto hemos tardado.

Diversos autores han definido un “cono de incertidumbre”, que indica la variabilidad de una estimación a lo largo de un proyecto de desarrollo de software. Algunos opinan que el cono es simétrico, y otros destacan la asimetría que proviene de subestimar la cantidad de trabajo en las primeras etapas.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

A continuación se muestra un cono asimétrico típico:



A medida que transcurren las etapas, la apertura del cono comienza a cerrarse, indicando que la incertidumbre va desapareciendo. Notemos que el estrechamiento de la incertidumbre no es automático. Supone que uno trabaja para acotar los requisitos del cliente, conocer cada vez más del dominio y de la arquitectura, tener más elementos tangibles (definición del producto, diseño de interfaz, diseño detallado) y disminuir el impacto de los posibles riesgos. Estos riesgos no son sólo la falta de conocimiento del producto a desarrollar sino que en esto pueden influir otros factores como enfermedades del personal, fallas en servicios como transporte o energía eléctrica, catástrofes naturales, u otros imponderables, cada uno con un grado de probabilidad. Estos riesgos deben ser administrados, pero indudablemente mantienen cierto grado de incertidumbre hasta el final.

Las siguientes pueden ser causales de errores en la estimación:

- Proceso de desarrollo caótico
- Requerimientos inestables
- Actividades o características omitidas
- Optimismo infundado
- Subjetividad y sesgo
- Estimaciones superficiales

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE

TAMAÑO

El *tamaño del proyecto* es un factor importante que puede afectar a la precisión de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, crece rápidamente la interdependencia entre varios elementos del software.

Para medir el tamaño de un software existen varios criterios: número de líneas de código, número de interfaces propias del sistema (pantallas), número de interfaces con otros sistemas, número de casos de uso, etc.

Muchas de estas medidas cuantitativas de la *complejidad del software* se aplican en el nivel de diseño y de codificación y por consiguiente son difíciles de utilizar durante la planificación de un software (antes de que exista un diseño o un código). Sin embargo, al comienzo del proceso de planificación se pueden establecer otras valoraciones de complejidad más subjetivas.

DESECONOMÍAS DE ESCALA

El número de integrantes de un proyecto es otro de los factores que afectan a la estimación. Con el número de integrantes de un proyecto ocurre un fenómeno contrario a lo que normalmente se cree. Si se incrementa el número de participantes de un proyecto no necesariamente disminuirá la fecha de finalización. Esto se debe básicamente a las *deseconomías de escala*, las cuales implican que a mayor número de participantes, los canales de comunicación aumentan exponencialmente, dando como trabajo adicional un esfuerzo en la coordinación de todos los recursos.

TIPOS DE SOFTWARE

Todos los tipos de software llevan consideraciones diferentes para su desarrollo, ya que las especificaciones varían y afectan de diferente forma a la duración del proyecto. Podríamos pensar las diferencias entre los siguientes tipos de software: aviación, sistemas de negocio, comando y control, sistemas embebidos, aplicaciones web, sistemas diseñados para intranets, micro código, control de procesos, tiempo real, sistemas científicos o de investigación en ingeniería, productos de software licenciado, drivers, telecomunicaciones, etc.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 3: Gestión del Tiempo

FACTORES DEL PERSONAL

Las habilidades del personal son otro de los factores que afectan a la estimación. Las competencias encontradas en un equipo de trabajo pueden disminuir o aumentar el esfuerzo requerido para realizar una tarea dentro del ciclo de desarrollo de un proyecto de software.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

El conocimiento de un equipo de desarrollo acerca de los lenguajes y de las herramientas sobre las cuales se puede trabajar, es un factor a tener en cuenta si el equipo de trabajo no cuenta con la suficiente experiencia, dado que afecta el tiempo esperado de construcción. También es necesario revisar las características que ofrece el lenguaje seleccionado ya que dependiendo de las mismas estará enfocado a diferentes objetivos de productividad. Actualmente hay que resaltar el impacto que tienen los IDE (Integrated Development Environment) en la variación de la productividad de producción. En general facilitan procesos de detección de errores, seguimientos a variables en el código, generación y despliegue del producto, comunicación con otros sistemas, etc.

Las técnicas de estimación de esfuerzo para proyectos de software pueden considerar líneas de código, puntos de función o casos de uso.